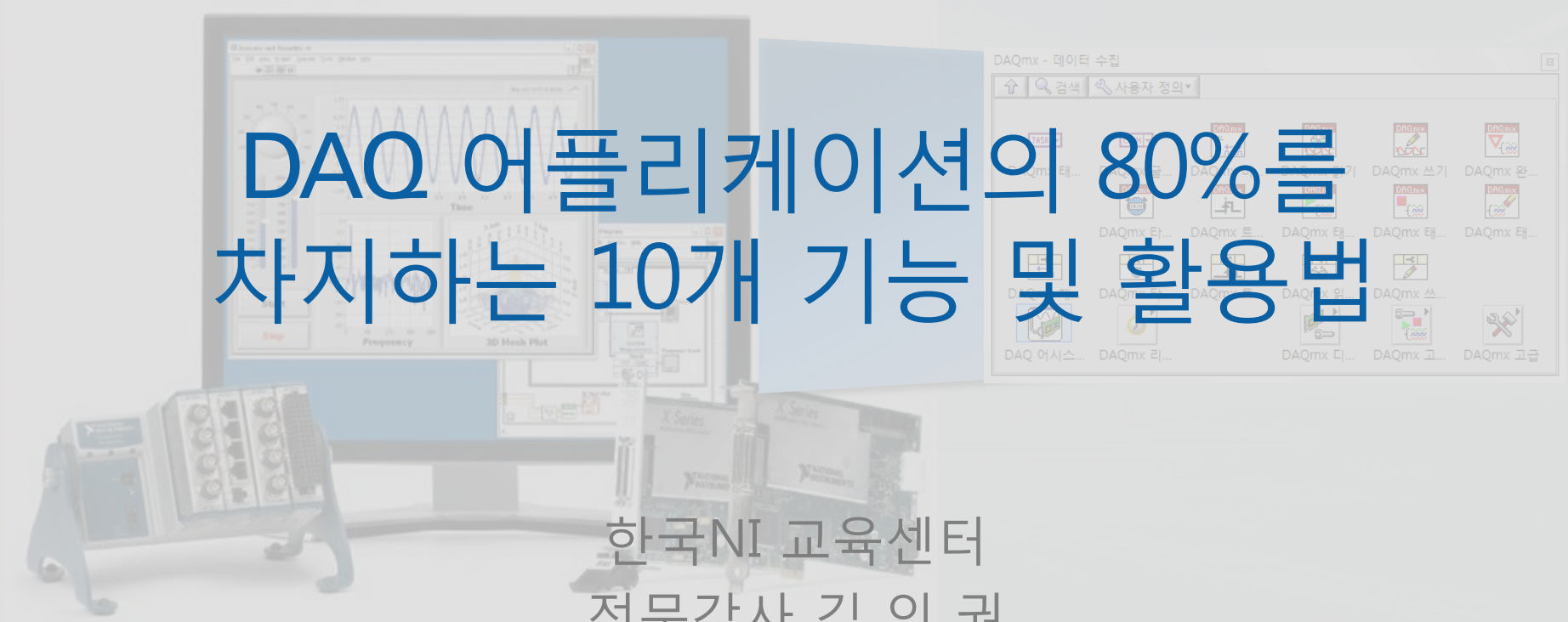


DAQ 어플리케이션의 80%를 차지하는 10개 기능 및 활용법

한국NI 교육센터
전문강사 김 인 권

데이터 수집 - Data Acquisition (DAQ) 란 ?

데이터 수집 (DAQ) 이란 컴퓨터를 이용하여 전압, 전류, 온도, 압력, 사운드와 같은 전기적 또는 물리적 현상을 측정하는 과정을 말한다.



측정 시스템의 구조

센서



측정 장치



신호컨디셔닝 | ADC

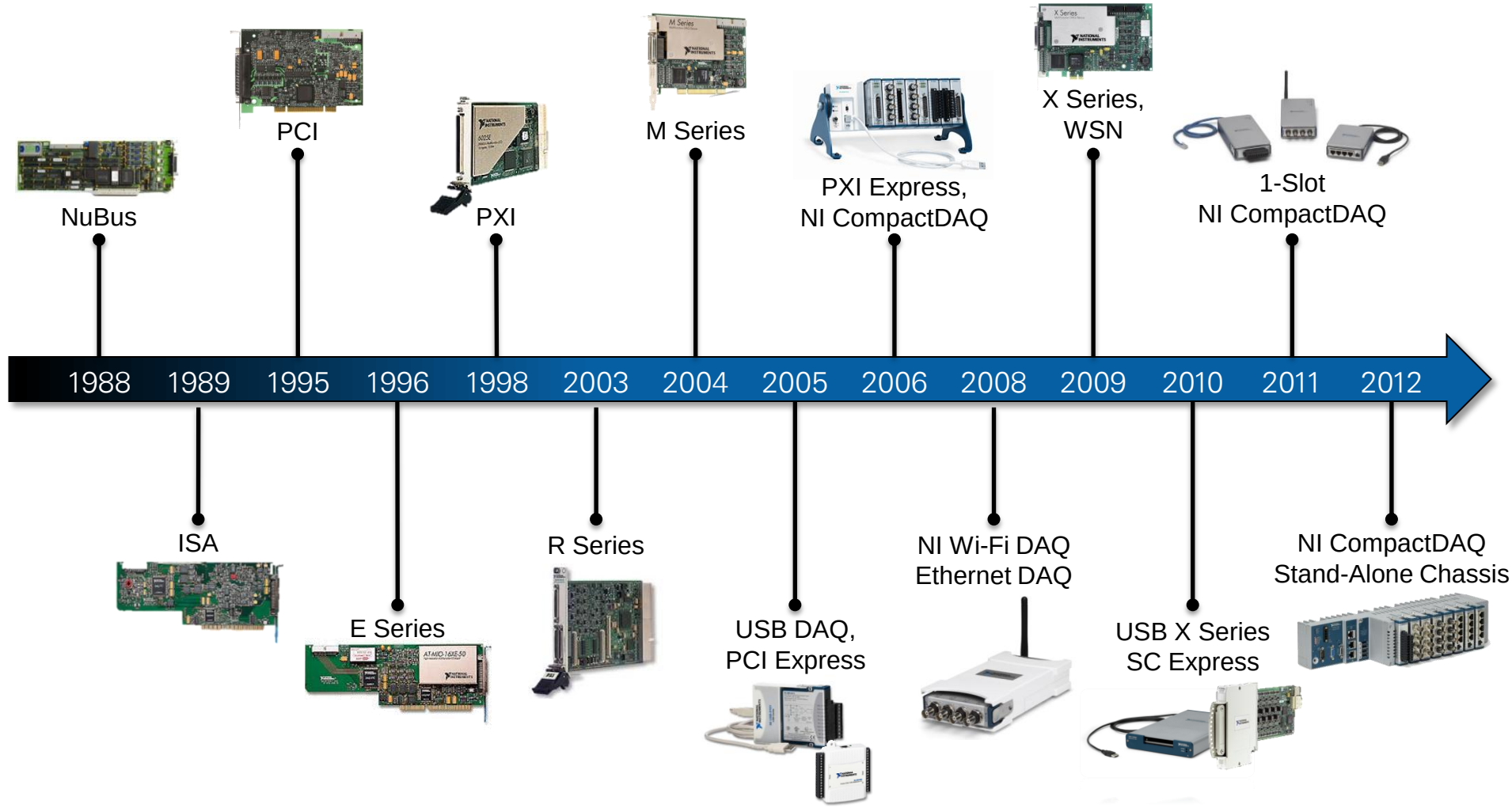
소프트웨어



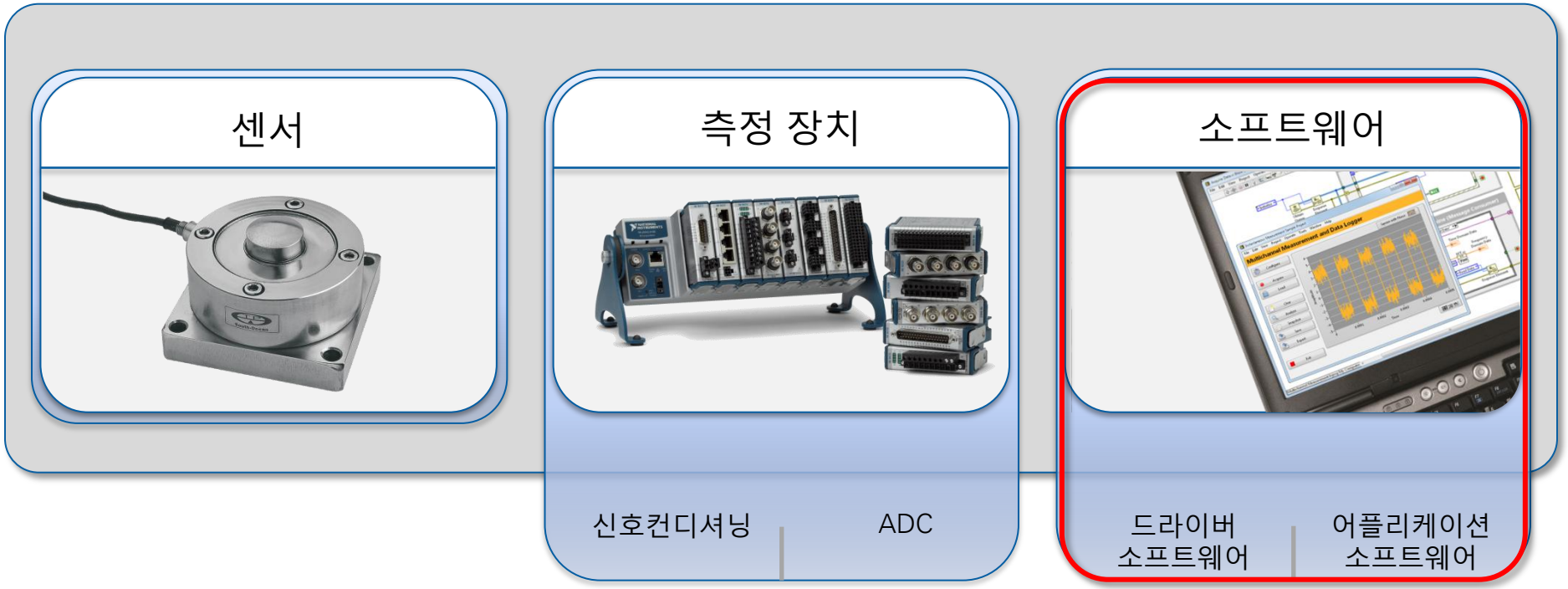
드라이버 소프트웨어 | 어플리케이션 소프트웨어

데이터 수집 시장의 세계적 리더 NI

지난 25년간의 NI DAQ 하드웨어 역사

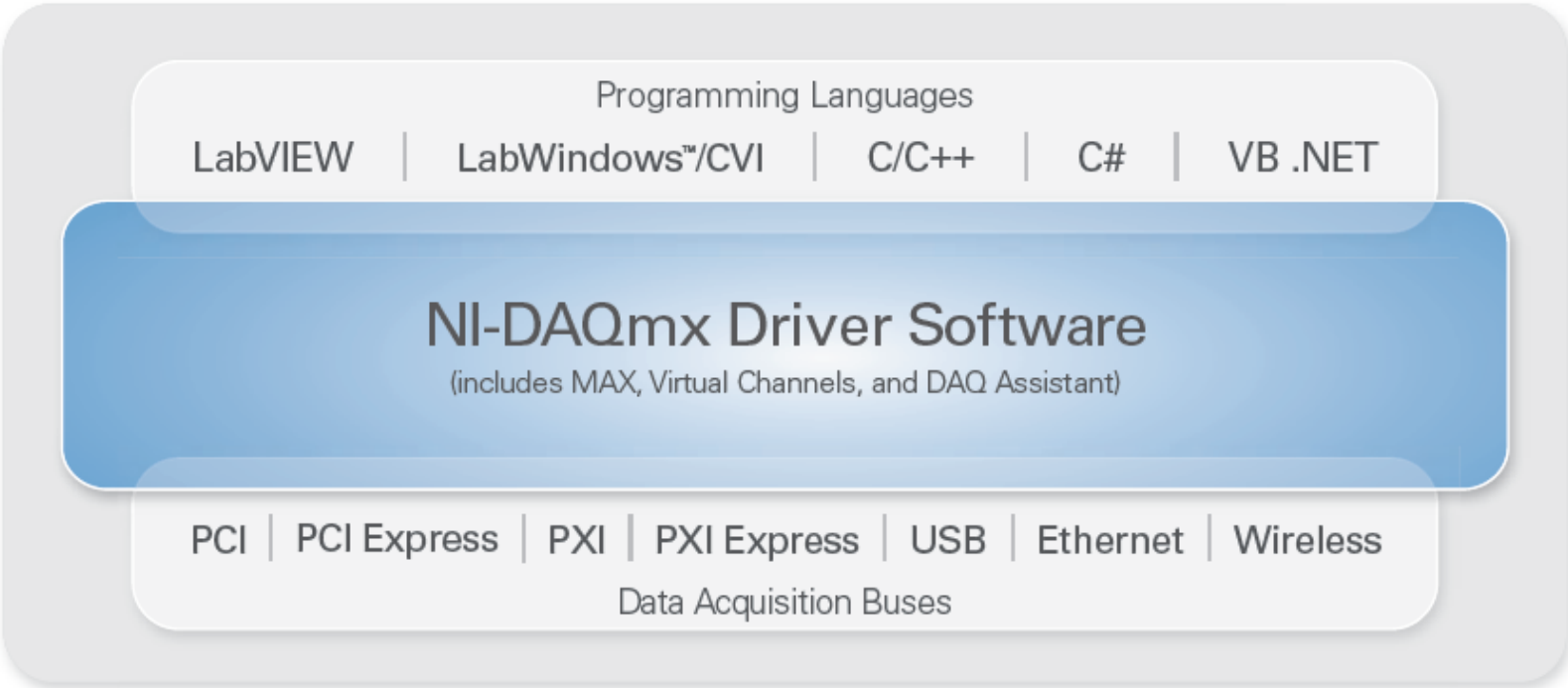


측정 시스템의 구조



하드웨어와 소프트웨어 사이를 연결해 주는 NI-DAQmx

NI-DAQmx는 수많은 NI 데이터 수집 장치와
다양한 언어에서 사용하는 것을 지원하는
유일한 하드웨어 드라이버 입니다.

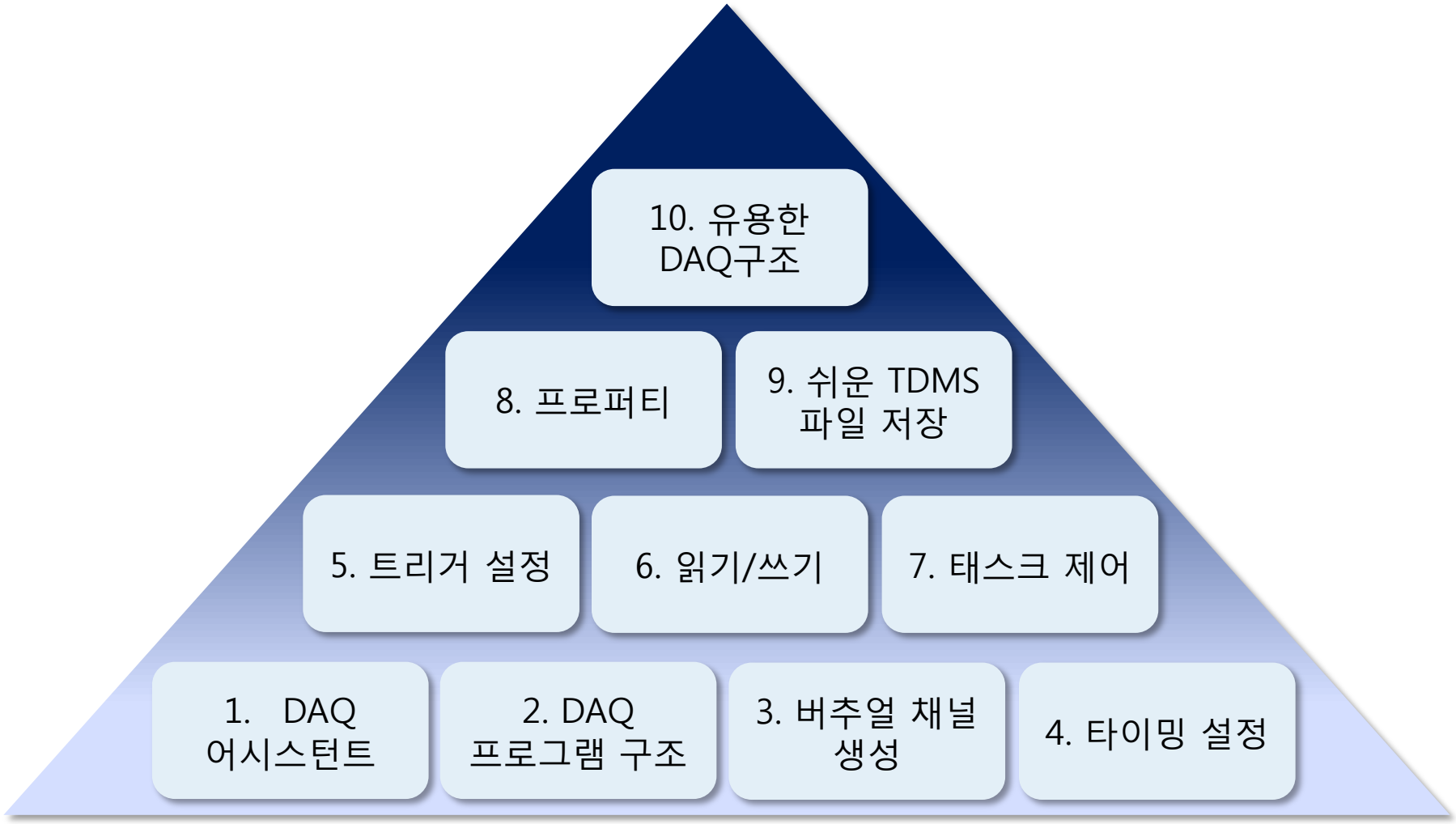


The mark LabWindows is used under a license from Microsoft Corporation.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

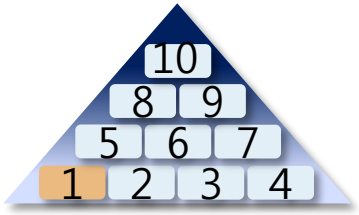
DAQmx 를 위한 주요 개념

- 버추얼 채널
  - 물리적 채널과 그 채널을 위한 특징들을 포함
  - 입력 범위, 터미널 설정 및 스케일 설정
- 태스크
  - 하나 또는 그 이상의 채널을 묶어서 같은 속도 및 트리거 설정
- 함수(Functions)
  - 하드웨어를 위한 특정 기능을 수행
- 프로퍼티(Properties)
  - 특정 속성을 접근하여 읽거나 설정

DAQmx 프로그래밍에서 알아야 할 10가지



1. DAQ 어시스턴트



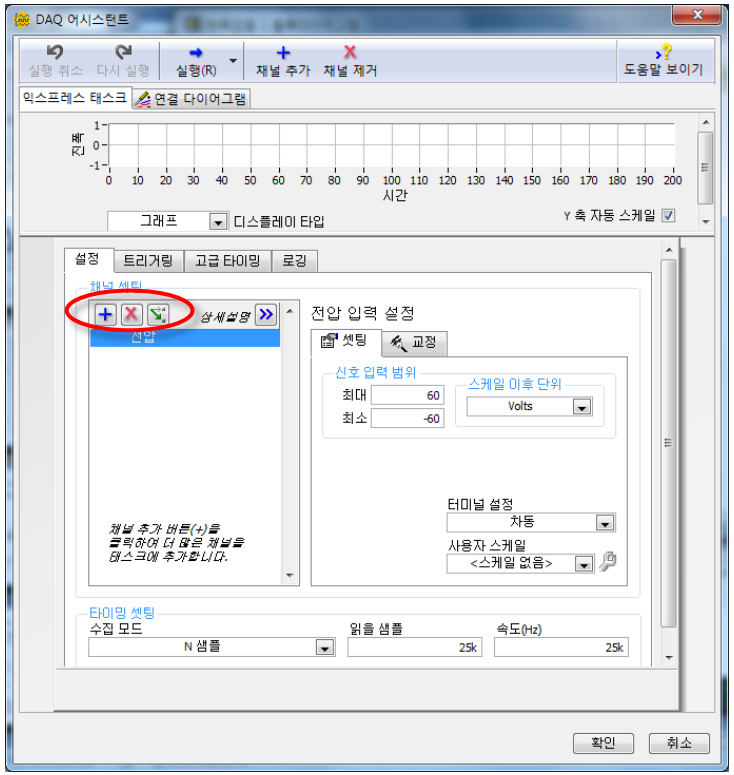
- DAQ 하드웨어를 컨트롤하기 위한 대화형 인터페이스

- 테스트 패널 제공

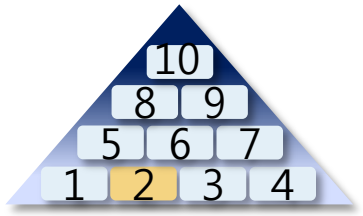
- 설정 사항:
  - 채널
  - 신호 범위
  - 수집 속도
  - 그 외 측정과 관련된 많은 사항들.. 트리거, 타이밍 등

- DAQmx 코드 생성





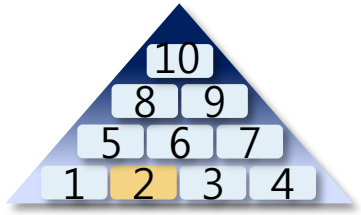
2. DAQ 프로그래밍 구조



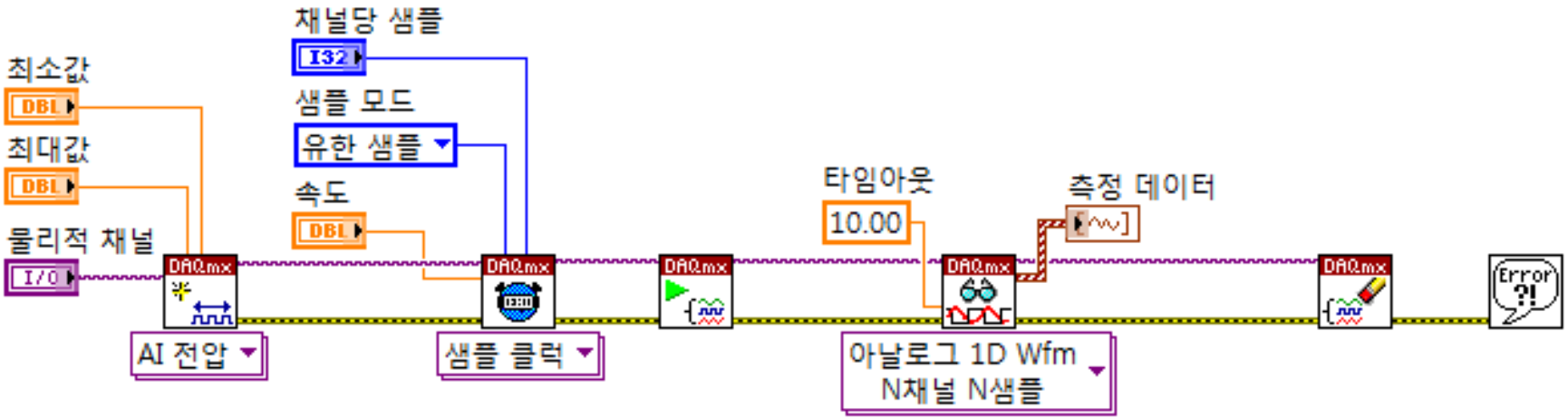
- 파일 I/O 또는 리소스를 호출하는 API 들의 일반적인 구조



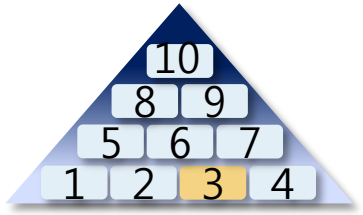
2. DAQ 프로그래밍 구조



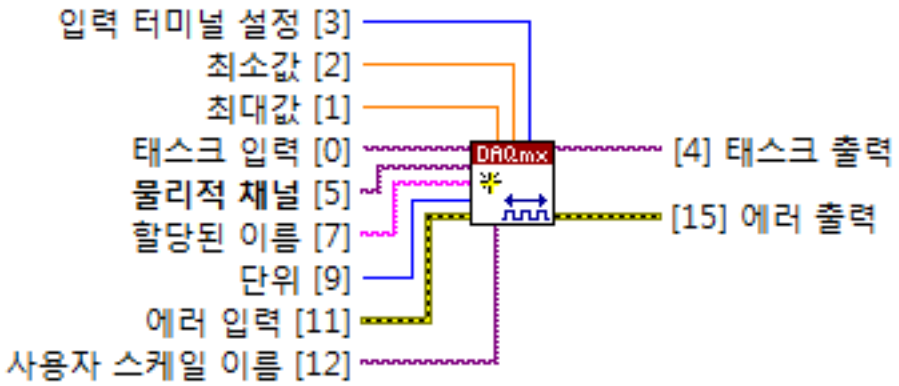
- DAQmx API 기본 구조 예제
  - 아날로그 유한 샘플 입력

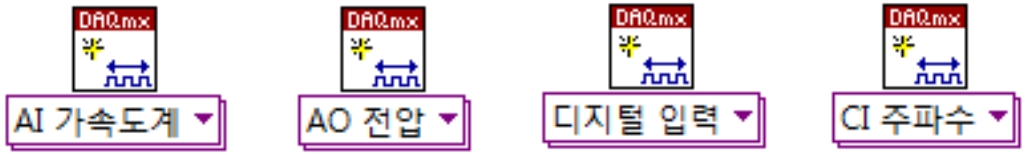


3. 버추얼 채널 생성

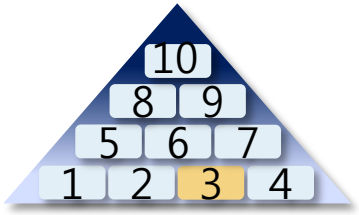


- 버추얼 채널을 생성하여 DAQmx 태스크에 추가
- 만약 태스크가 없다면, 버추얼 채널을 바탕으로 새로운 태스크 생성

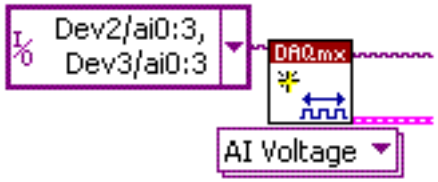


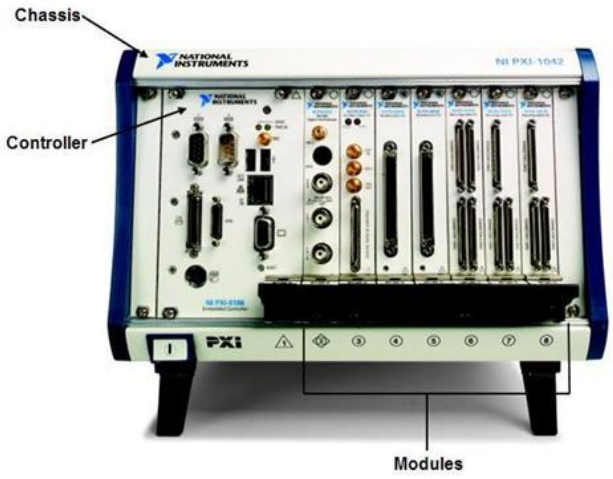


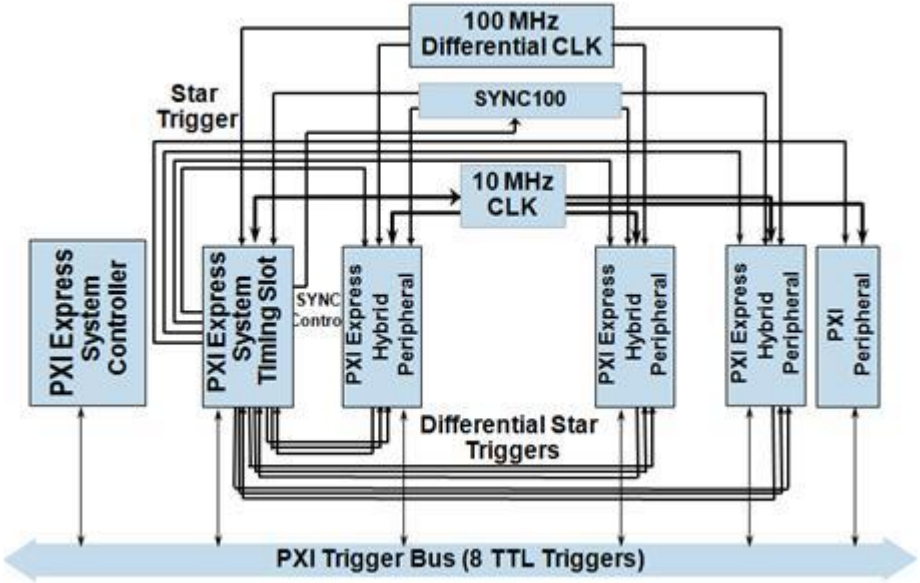
3. 버추얼 채널 생성



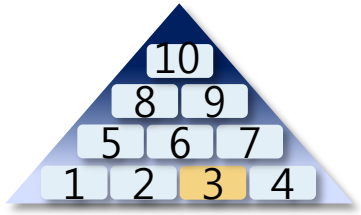
- PXI 여러 디바이스에 대한 채널 생성



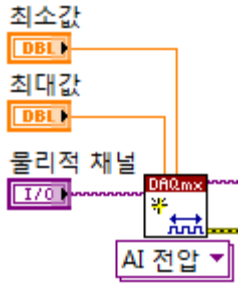


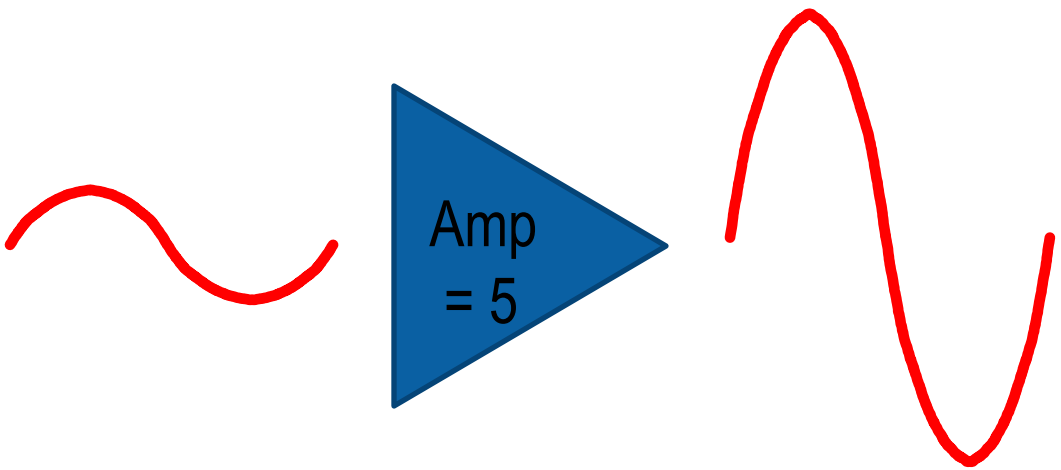


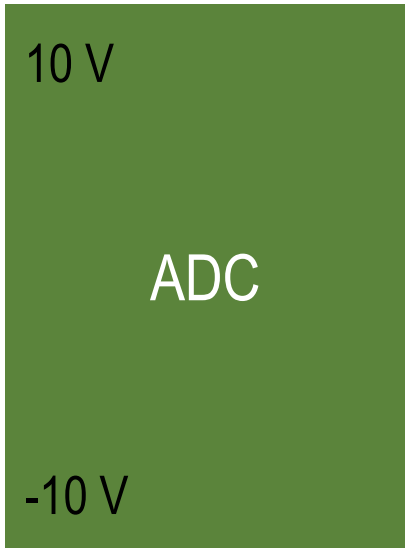
3. 버추얼 채널 생성



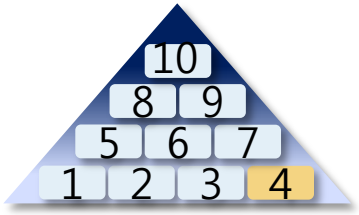
- 최대, 최소값을 잘 설정해야 하는 이유
  - ADC 의 모든 해상도 활용
  - 신호 정확히 측정



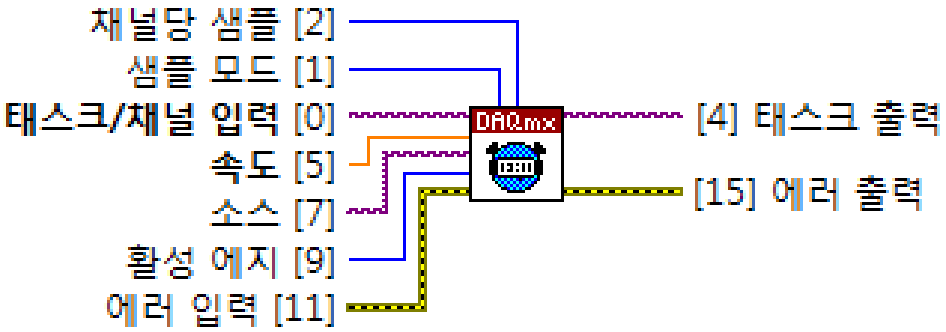


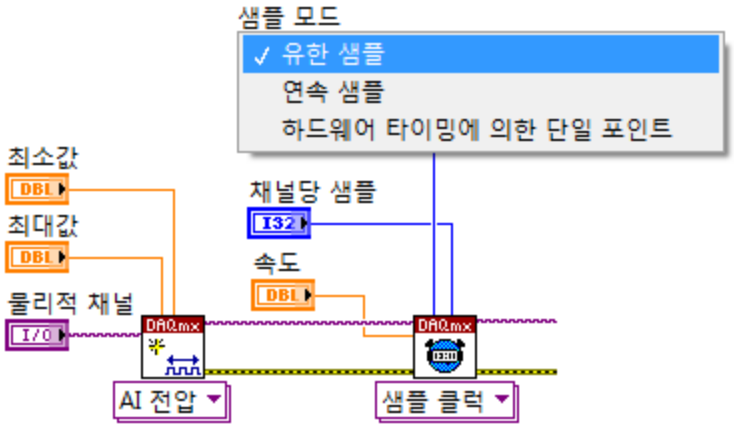


4. 타이밍

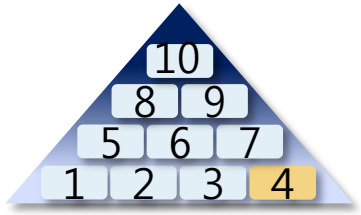


- 정확한 하드웨어적인 타이밍을 기반으로 하는 데이터 수집 및 생성을 위해 필요.



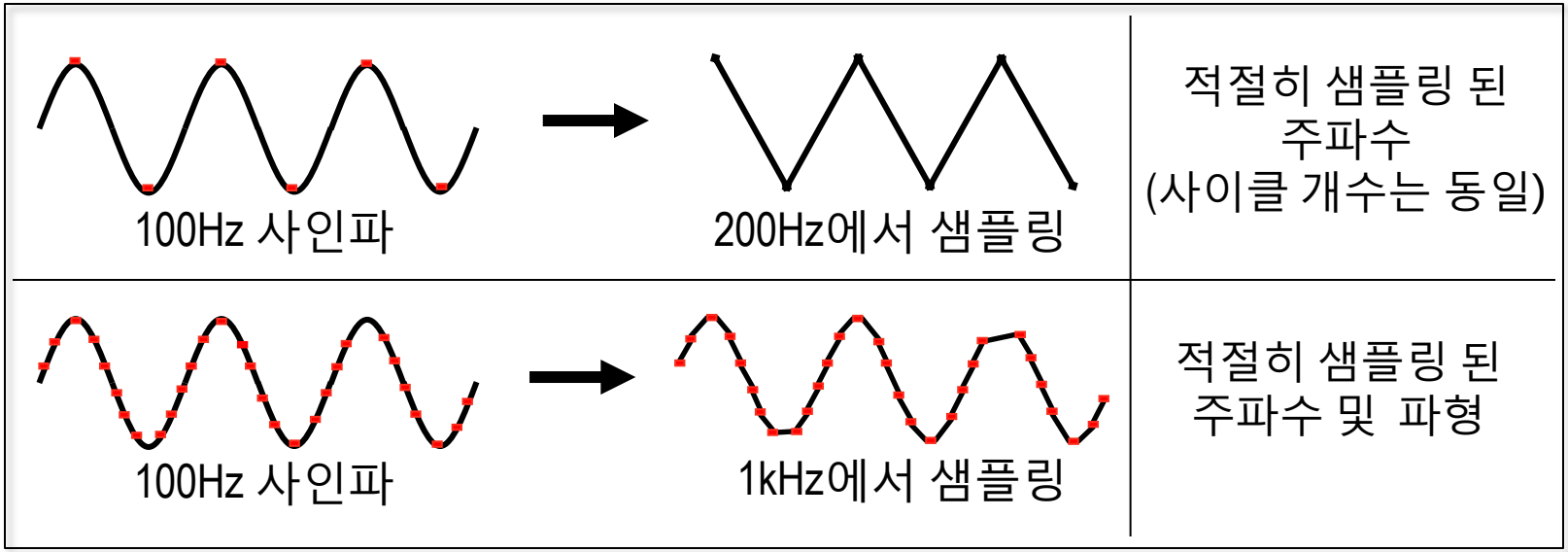


4. 타이밍

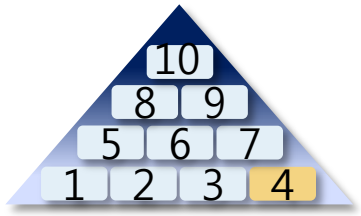


- 충분한 Sample Rate 설정 필요

- 나이퀴스트 이론
  - 신호의 주파수를 정확히 나타내려면, 신호 최대 주파수 성분의 2배 이상으로, 파형까지 정확히 나타내려면, 5-10배 이상 필요

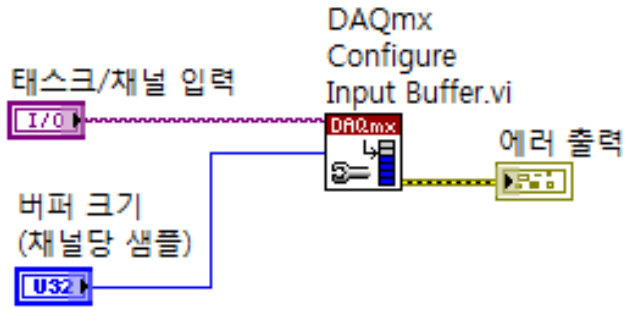


4. 타이밍

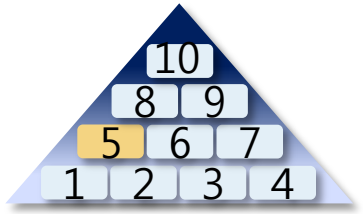


- 버퍼 : 충분한 버퍼 설정 필요
  - 유한 샘플 측정 시 - 사용자 정의
  - 연속 샘플 측정 시 - 사용자가 선택한 속도에 따라 버퍼 크기 자동 결정 (수동으로 설정도 가능)

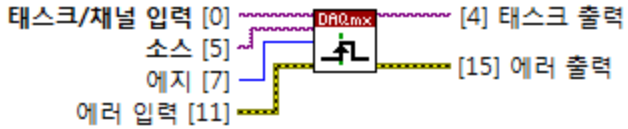
샘플 속도	버퍼 크기 설정
지정된 속도 없음	10 kS
0-100 S/s	1 kS
100-10,000 S/s	10 kS
10,000-1,000,000 S/s	100 kS
> 1,000,000 S/s	1 MS

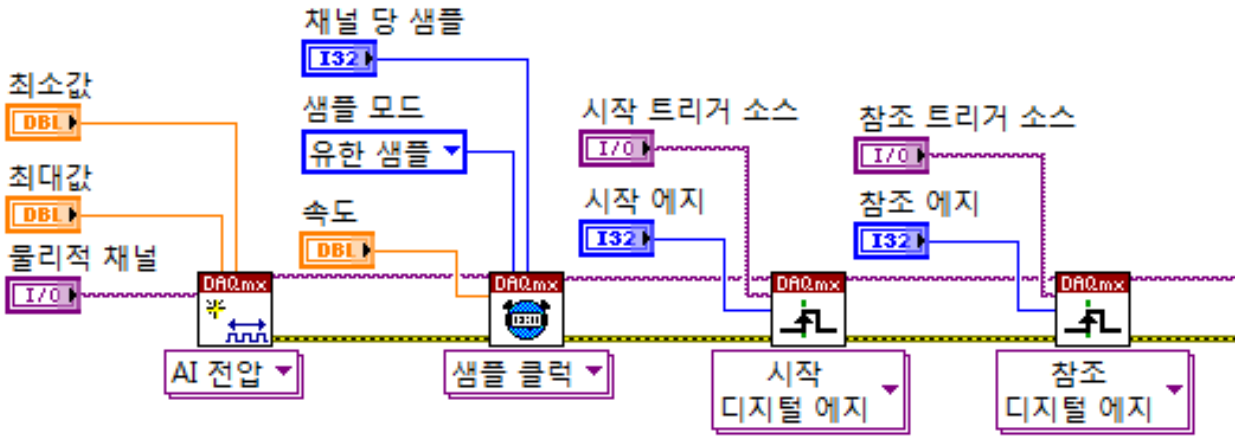


5. 트리거

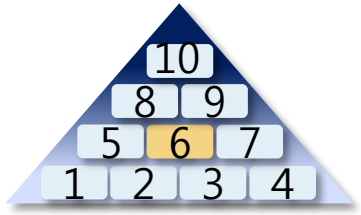


- 어떠한 동작을 취하기 위해 입력되는 자극 신호 설정
-
- 가장 일반적인 트리거
  - 시작 트리거 (Start Trigger)
  - 참조 트리거 (Reference Trigger)

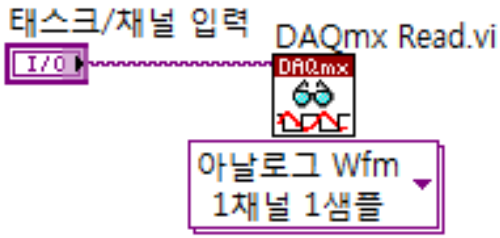


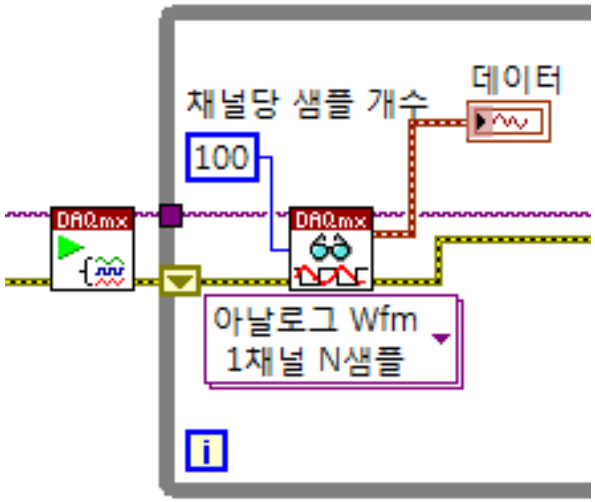


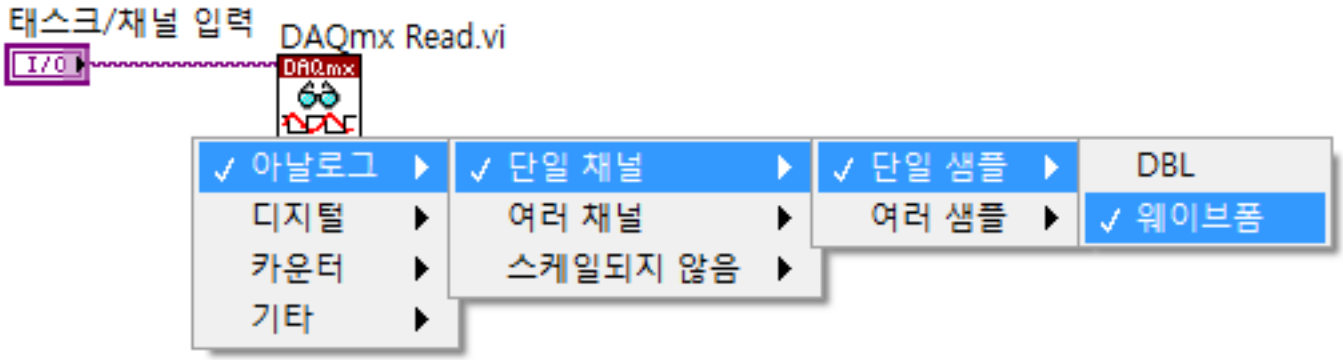
6. 읽기 / 쓰기



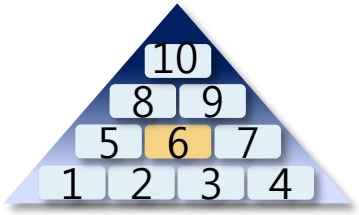
- 수집(입력) 태스크에서 읽기 사용







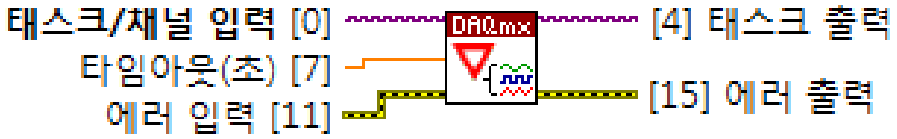
6. 읽기 / 쓰기



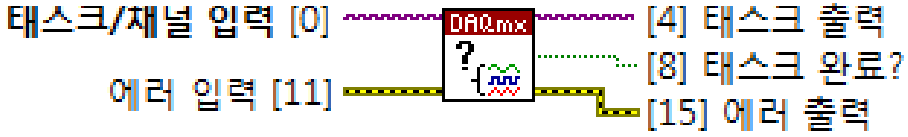
- 생성(출력) 태스크에서 쓰기 사용

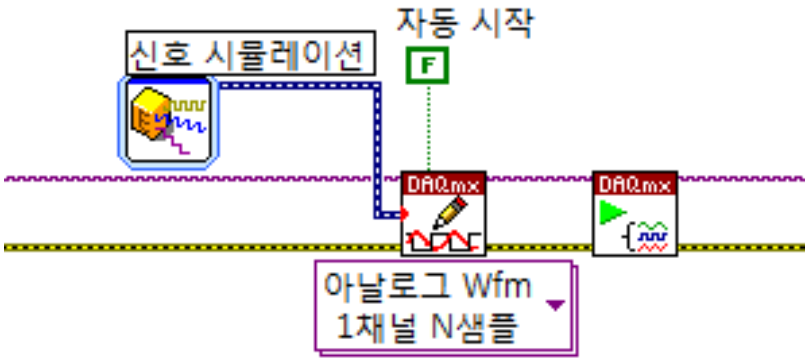


<유한 생성>

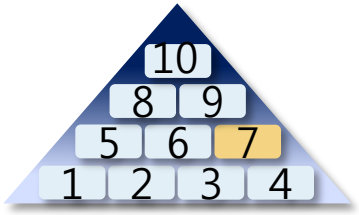


<연속생성>

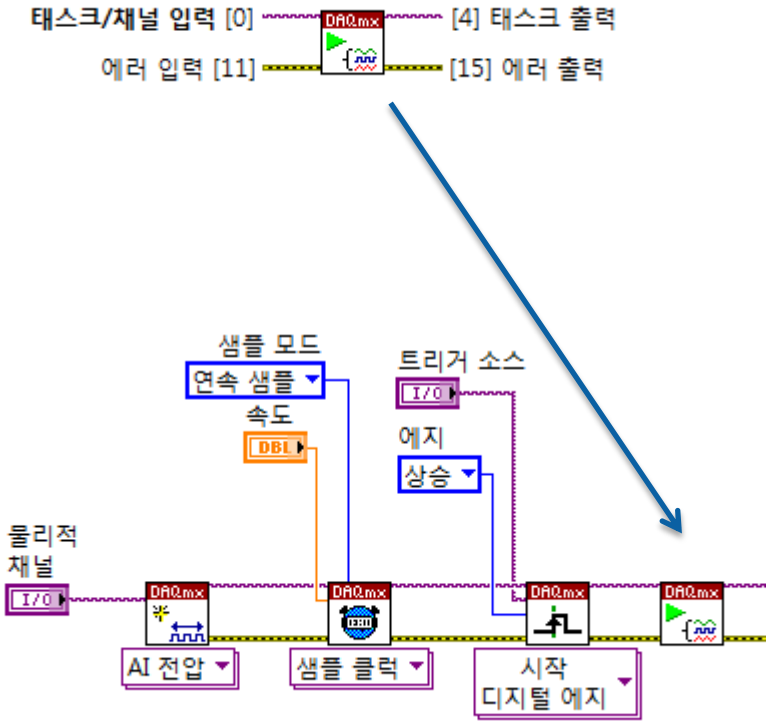




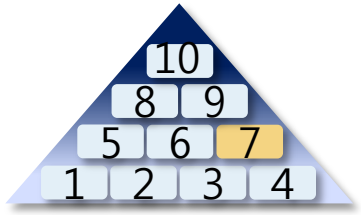
7. 태스크 제어



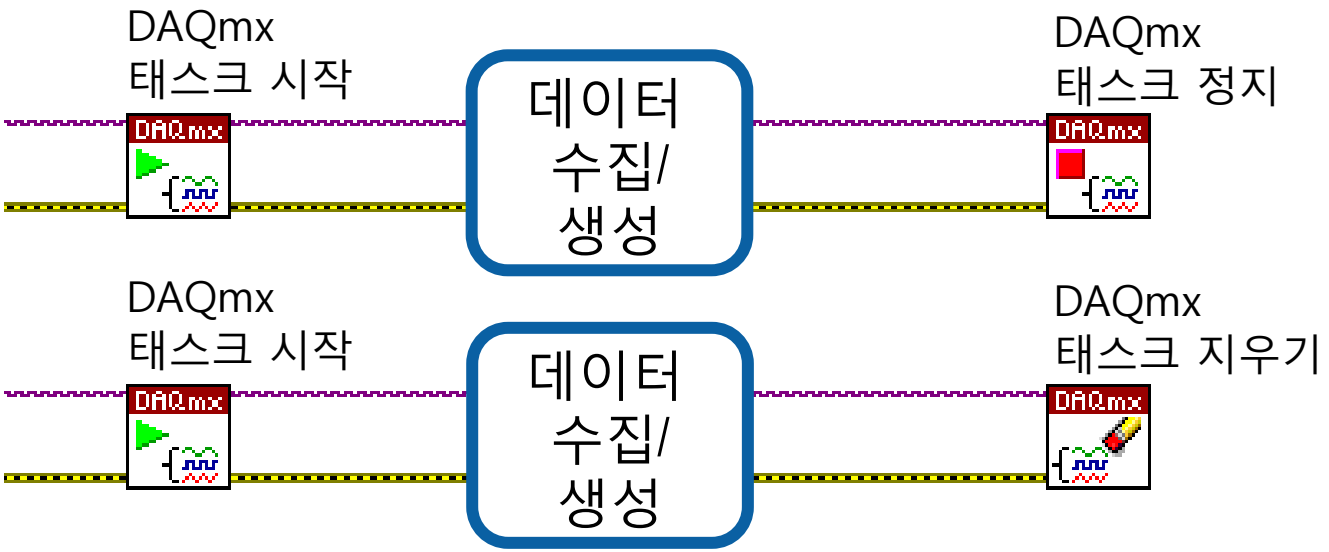
- 태스크 시작 – 설정한 태스크에 대한 시작 명령



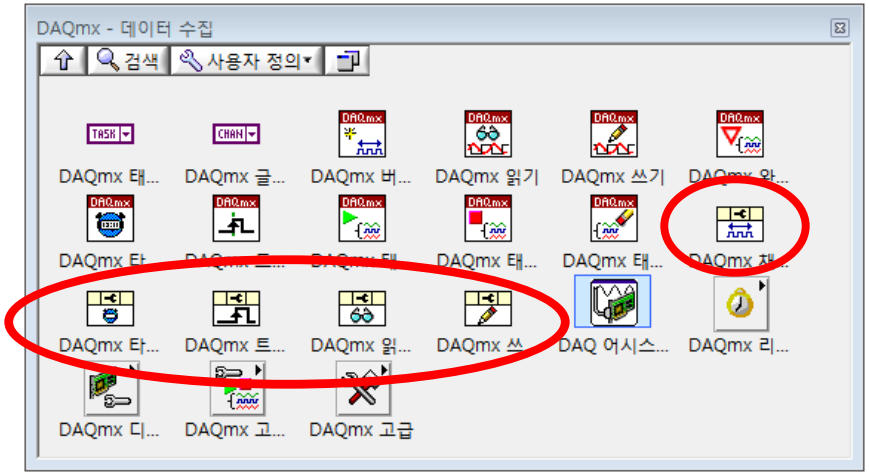
7. 태스크 제어



- 태스크 정지 - 측정 또는 생성을 멈춘 후, 태스크를 재시작할 필요가 있을 경우
- 태스크 지우기 – 프로그램이 완전히 종료되는 경우처럼 필요 없다면 태스크 정지 후 리소스 해제

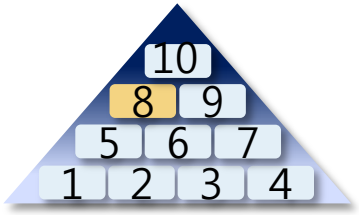


8. 프로퍼티



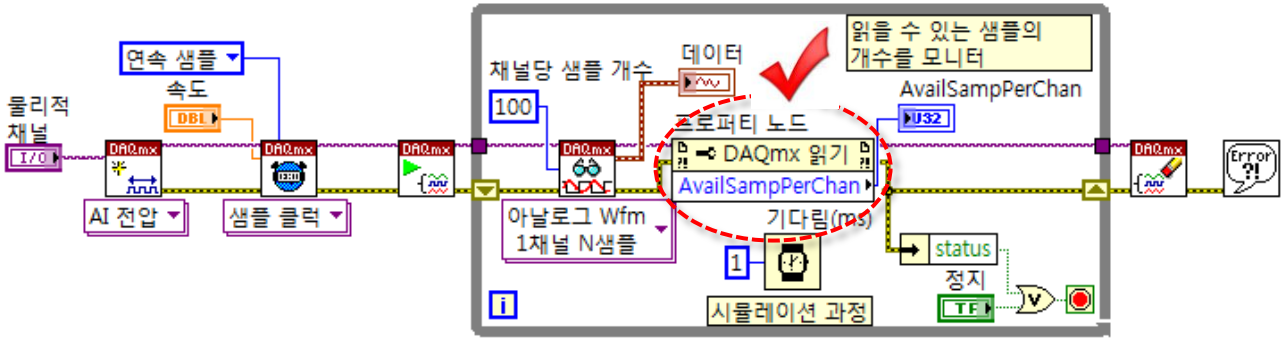
- 프로퍼티 노드 – VI 및 객체 프로퍼티를 읽거나 쓰는데 사용
- 다음을 위한 특정한 프로퍼티 노드
  - 채널
  - 타이밍
  - 트리거링
  - 읽기
  - 쓰기

8. 프로퍼티

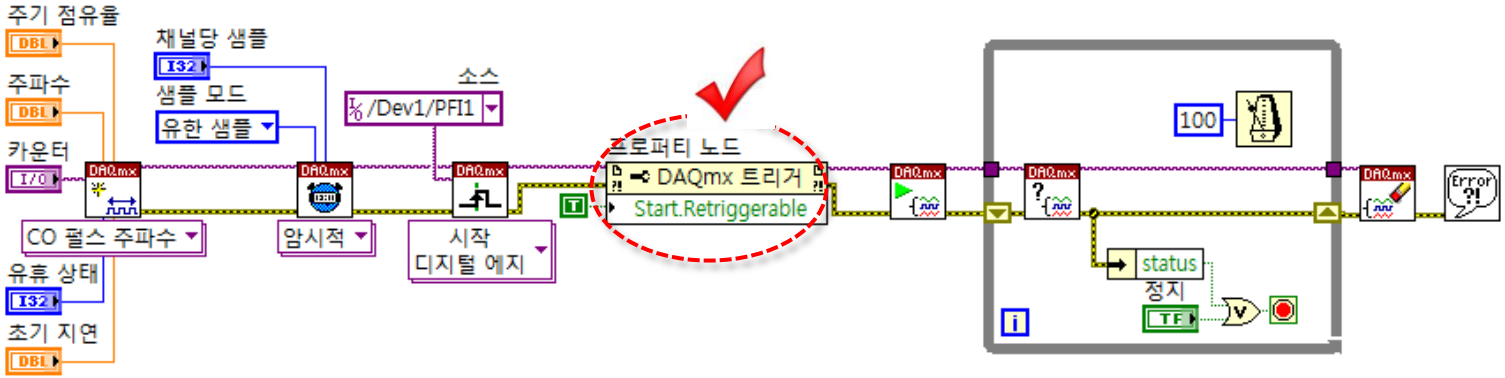


- 프로퍼티 사용 예

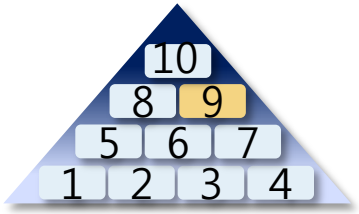
<아날로그 입력 – 버퍼 모니터>



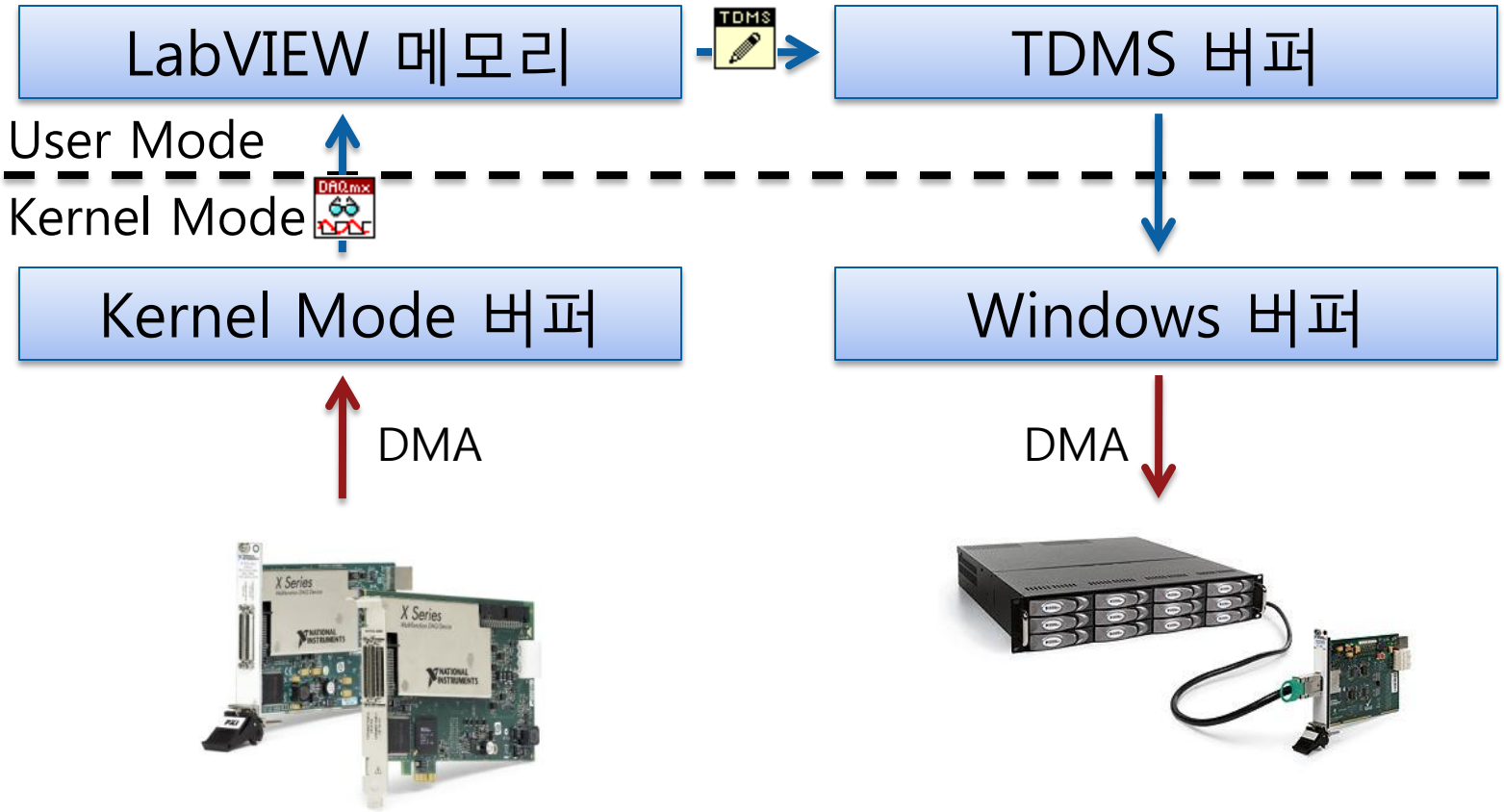
<카운터 – 재트리거 기능>



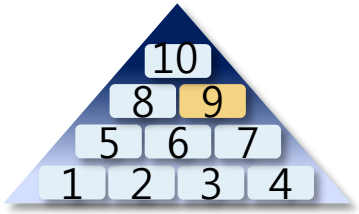
9. 쉬운 TDMS 파일 저장



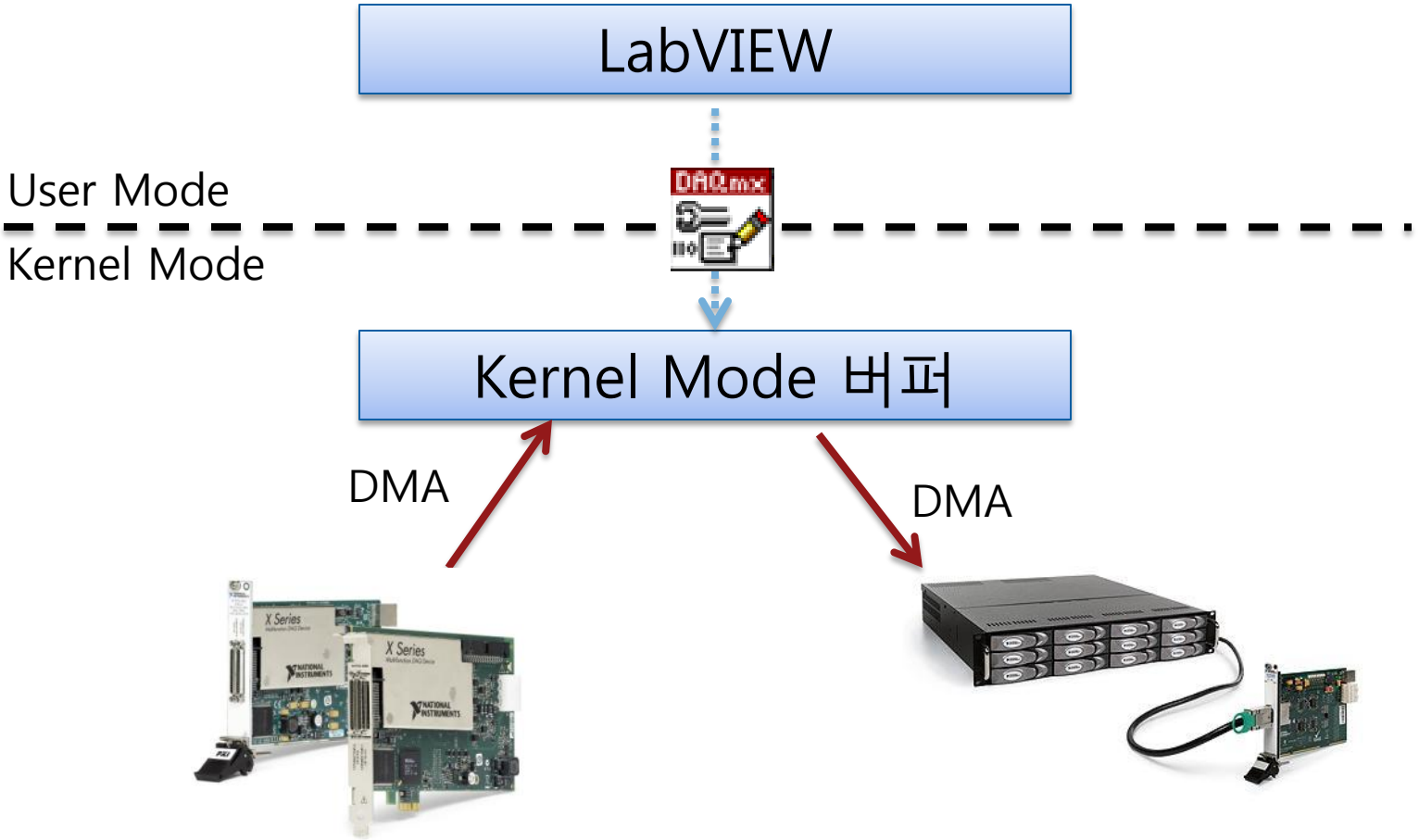
- 기존 데이터 저장 방식



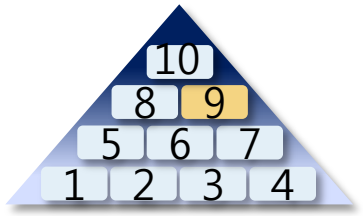
9. 쉬운 TDMS 파일 저장

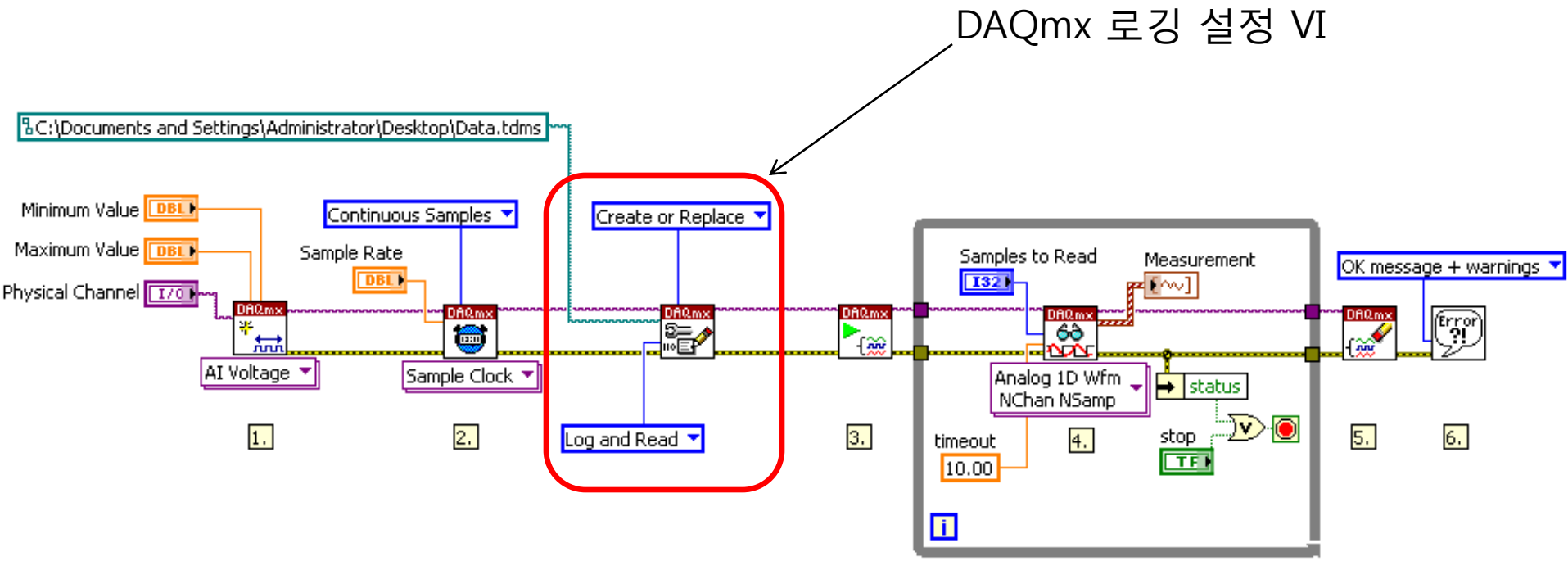


- 개선된 방식, 편리한 저장

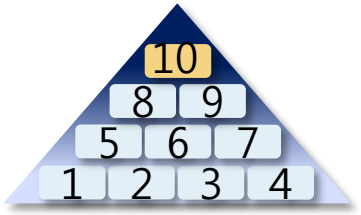


9. 쉬운 TDMS 파일 저장

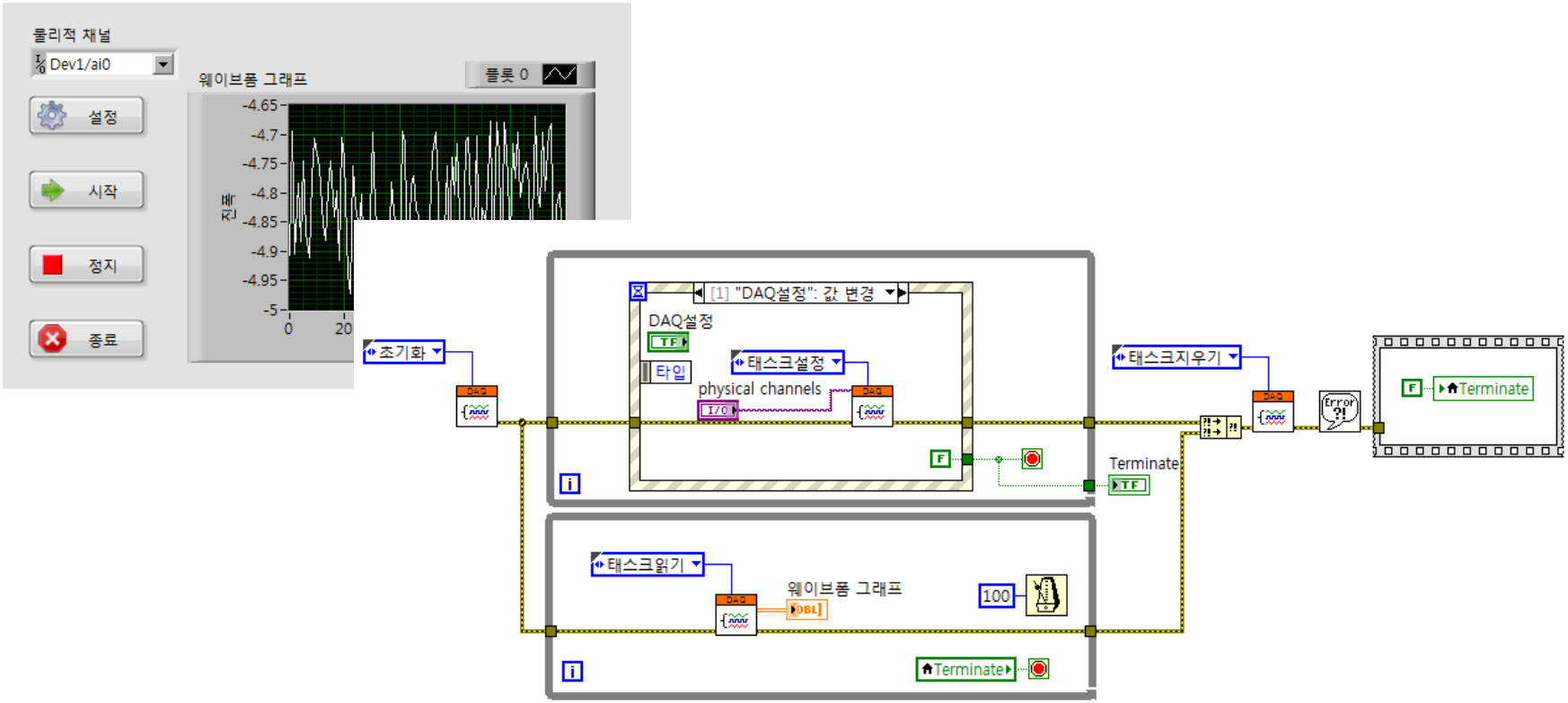




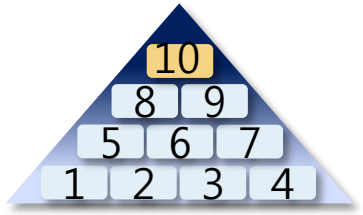
10. 유용한 DAQ 구조



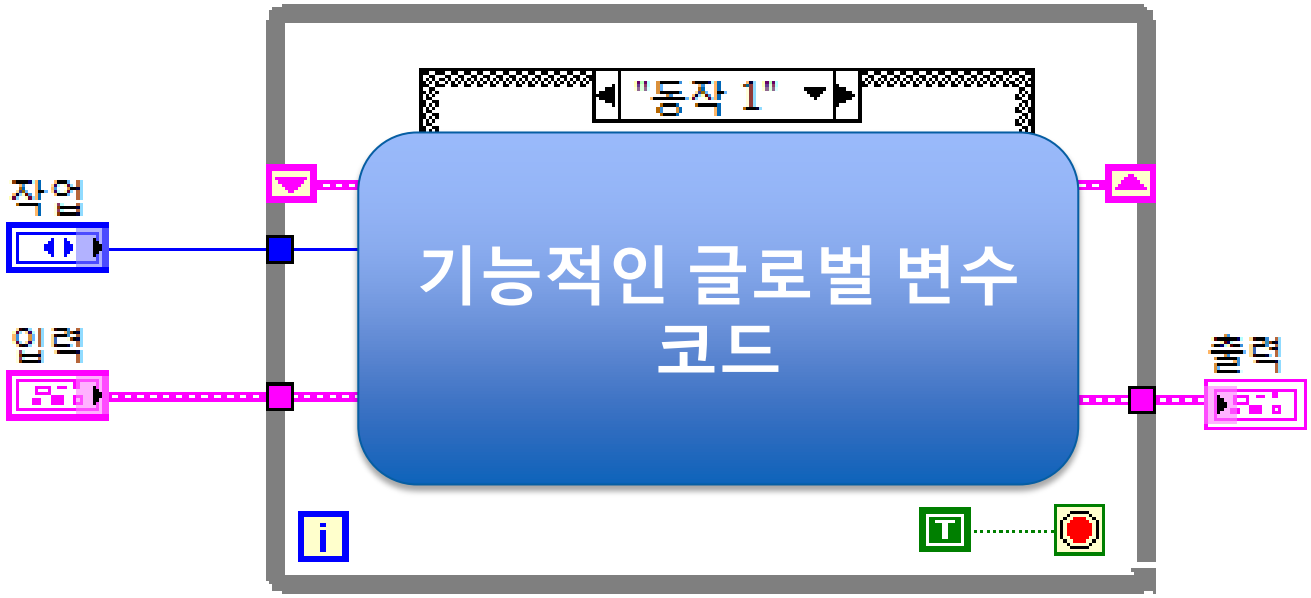
- 효율적인 이벤트 구조 사용
- 기능적 글로벌 변수 사용



10. 유용한 DAQ 구조



- 기능적 글로벌 변수 - 캡슐화
  - 단일 반복 While 루프와 초기화되지 않은 시프트 레지스터
  - 케이스 구조

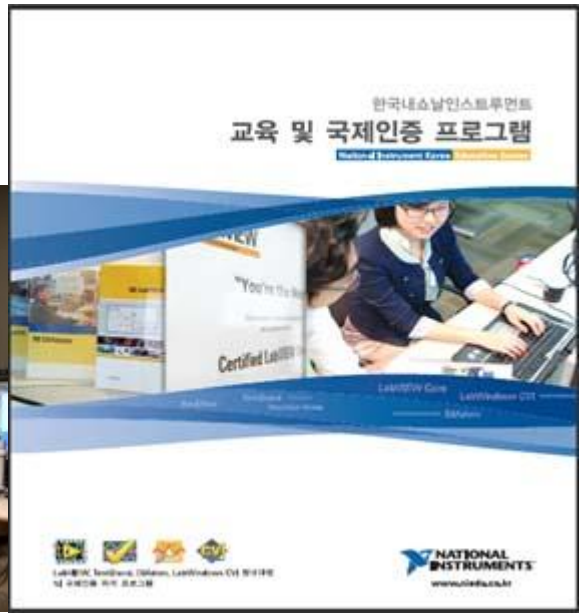


더 확실하고 자세하게 - 교육

- 데이터 수집 및 신호 컨디셔닝 (3일)







http://www.niedu.co.kr